

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire

Laboratoire 5

- 1) Pour résoudre un système d'équations linéaires $Ax = b$, on utilise un système itératif $x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + c$ où F est la matrice donnée par

$$F = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{5}{16} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{16} & 0 & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}$$

Le procédé itératif donne successivement

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
3	2,949196718	1,222752934	1,229700392
4	2,949196708	1,222752932	1,229700391
5	2,949196704	1,222752931	1,229700391
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- a) Donner une borne supérieure pour l'erreur d'approximation de $x^{(5)}$.
- b) Sachant que $x^{(0)} = (2, 3, 4)^t$ et que $c = (1, 1, 1)^t$, déterminer quel sera le nombre d'itérations nécessaire pour obtenir une précision d'au moins 10^{-10} sur l'erreur d'approximation.
- 2) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- a) Construire les équations de Jacobi et la matrice d'itération F .
- b) Expliquer pourquoi ce système converge sans avoir recours à la matrice F .

- c) Déterminer le nombre d'opérations à effectuer pour assurer, par la méthode de Jacobi, que $\|e(x^{(k)})\| \leq 10^{-7}$ à partir de $x^{(0)} = (0, 0, 0)^t$.
- d) Appliquer la méthode de Jacobi jusqu'à obtenir une précision de 10^{-7} sur $\|e(x^{(k)})\|$.

3) Refaire le même exercice, mais avec le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4) Refaire le même exercice, mais avec le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

5) Résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 & 4 \\ 10 & 0 & 3 & -1 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 2 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 41 \\ 27 \\ -31 \end{pmatrix}$$

à l'aide de la méthode itérative de Jacobi.

6) Soit A une matrice réelle telle que A^t soit à dominance diagonale stricte.

- a) Que peut-on dire du rayon spectral $\rho(F)$ de la matrice d'itération de Jacobi associée à A ?
- b) A-t-on nécessairement $\|F\|_1 < 1$?

7) Montrer que la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est réductible.

- 8) Soit $A_{n \times n}$ une matrice non singulière et $B_{n \times n}$ une matrice quelconque.
- a) Élaborer une méthode itérative permettant de trouver une matrice $X_{n \times n}$ telle que $AX = B$.
 - b) En déduire une méthode pour calculer l'inverse de A .
 - c) Appliquer ce qui précède à la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 5 & -9 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$